48/18

אלגברה לינארית להנדסת מכונות, בחינה מועד א.

אוניברסיטת בן גוריון

מספר הקורס: 201.1.9321	כללים: אסור לכתוב בצבע אדום.
מרצה ד.קרנר	הבודק רוצה לראות רק את הגרסה הסופית של הפתרון,
מתרגלים י.דיקשטיין, א.פלד	לא את כל נדודי הביניים. השתמשו בטיוטה לכל הנסיונות
תאריך: 19.07.2016	ההתחלתיים. הפתרון אמור להיות מסודר, מדויק (ולא ארוך).
משך הבחינה: 3 שעות	בזמן הבחינה מרצים/מתרגלים עונים רק על שאלות הקשורות
ניקוד: פתרו את כל השאלות	לניסוח של הבחינה. אנחנו לא עונים על שאלות כמו: "האם זאת
(סה"כ 100 נקודות)	דרך נכונה?" , "באיזה משפט צריכים להשתמש כאן?",
אין להשתמש בכל חומר עזר, לרבות מחשבונים	"אני שכחתי את הנוסחה/הניסוח של..".

יש לנמק היטב את כל התשובות.

(1) (א) (5) חשבו: $(1-i)^{14}$.

(ב) (10) בהינתן $A=\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ cos(\frac{\pi}{6}) & 0 & sin(\frac{\pi}{6}) \\ sin(\frac{\pi}{6}) & 0 & cos(\frac{\pi}{6}) \end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix} cos(\frac{2\pi}{3}) & sin(\frac{2\pi}{3}) & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ sin(\frac{2\pi}{3}) & cos(\frac{2\pi}{3}) & 0 \end{bmatrix}$, חשבו את הדטרמיננט של AB.

(2) תהי $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{T} \mathbb{R}^2$ העתקת שיקוף ביחס לישר $y=\sqrt{3}\cdot x$.

(א) (10) מצאו את המטריצה המייצגת של T בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$. רשמו את הנוסחה עבור פעולה של T (כלומר $T(x,y)=\ldots$)

(ב) (10) מצאו את הערכים העצמיים ווקטורים עצמיים של T, ואת הריבויים האלגבריים/גאומטריים המתאימים.

(ג) (10) האם T ניתנת ללכסון? אם כן, מצאו בסיס מלכסן של T ואת המטריצה המייצגת בבסיס זה.

(3) הוכיחו/הפריכו (ע"י דוגמא נגדית)

(א) (15) עבור העתקות לינאריות $V \xrightarrow{T} W \xrightarrow{S} V$, נניח ש S חח"ע ו T על. אז $S\circ T$ חח"ע או על.

(ב) (15) בהינתן מטריצות $A,B \in M_{3\times 3}(\mathbb{Q})$ נניח ש λ_A הנו ערך עצמי של A ו λ_B הנו ערך עצמי של B. אז $\lambda_A\lambda_B$ הנו ערך עצמי של לפחות אחת ממטריצות AB, BA.

(4) נגדיר העתקה $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{T} \mathbb{R}^3$ ע"י $T(x,y,z)=(x-2y, y-2z, 2x-8z)$.

(א) (5) מצאו $dim(Im(T)), dim(ker(T))$.

(ב) (20) מצאו בסיסים אורתונורמליים של $ker(T)$, $Im(T)$. (ביחס למכפלה פנימית סטנדרטית על $\mathbb{R}^3$.)

בהצלחה!

נוסחאות שימושיות: $sin^2(\alpha)+cos^2(\alpha)=1$, $sin(2\alpha)=2sin(\alpha)cos(\alpha)$, $cos(2\alpha)=cos^2(\alpha)-sin^2(\alpha)$,
$sin(\alpha+\beta)=sin(\alpha)cos(\beta)+cos(\alpha)sin(\beta)$, $cos(\alpha+\beta)=cos(\alpha)cos(\beta)-sin(\alpha)sin(\beta)$, $\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2}$,
$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$, $ln(1+x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$, $sin(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $cos(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$.